Software Requirements Specification

for

Authentication Library

Version 1.2 approved

Prepared by Luca Lorenzi

UNIFI

13.03.2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Table of Contents

1. Introduction **3**
1.1 Purpose 3
1.2 Document Conventions 3
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 3
1.4 Product Scope 3
1.5 References 4
2. Overall Description **4**
2.1 Product Perspective 4
2.2 Product Functions 4
2.3 User Classes and Characteristics 5
2.4 Operating Environment 5
2.5 Design and Implementation Constraints 5
2.6 User Documentation 6
2.7 Assumptions and Dependencies 6
3. External Interface Requirements **6**
3.1 User Interfaces 6
3.2 Hardware Interfaces 7
3.3 Software Interfaces 7
3.4 Communications Interfaces 7
4. System Features **8**
4.1 Autenticazione 9
4.2 Recupera Password 10
4.3 Modifica dati utenti 11
4.4 Registrazione Utenti 12
4.5 Visualizza dati utenti 12
4.6 Elimina utenti 12
4.7 Conferma via email 12
5. Other Nonfunctional Requirements **12**
5.1 Technical Design 12
5.3 Safety Requirements 13
5.4 Security Requirements 13
5.5 Software Quality Attributes 14
5.6 Business Rules 14
6. Other Requirements **14**
7. Traceability matrix **14**

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Luca Lorenzi	**10.03.2026**	First draft	1.1
Luca Lorenzi	**13.03.2026**	Added other system features and security requirements	1.2

1. Introduction

1.1 Purpose

Lo scopo è specificare i requisiti per una libreria di autenticazione.

1.2 Document Conventions

- REQ-SRS n M/R/O, dove M = Mandatory, R = Recommended e O = Optional e n è il numero del requisito.
- DB = DataBase, per indicare la base di dati.
- Sarà indicata numericamente la priorità dei task: 0 priorità massima, 3 priorità minima.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

1.4 Product Scope

Il sistema fornisce un sistema di autenticazione sicuro per il cliente.

1.5 References

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Il prodotto deve essere utilizzato nel contesto di un sistema ferroviario e consente agli operatori di accedere ai PC aziendali per poterne usare i tool proprietari. Il prodotto è un add-on, viene integrato nel sistema informatico dell'azienda.

2.2 Product Functions

Il prodotto deve:

- consentire agli utenti di accedere al sistema tramite email e password;
- consentire la registrazione di nuovi utenti da parte degli admin (utenti amministratori);
- consentire il recupero della password dell'utente;
- consentire agli admin di visualizzare i dati degli utenti;
- consentire agli admin di visualizzare le attività degli utenti;
- consentire agli admin di modificare i dati degli utenti;
- consentire agli admin di eliminare gli utenti dal sistema;
- bloccare l'accesso al sistema dopo 5 tentativi falliti;
- consentire agli admin di sbloccare gli utenti che hanno fallito il login per 5 volte;
- notificare gli admin quando un utente richiede il recupero della sua password;
- richiedere una conferma via email in caso di registrazione.

2.3 User Classes and Characteristics

Si identificano due classi principali di utenti:

- i manutentori (detti anche "utenti semplici"), che operano sulla linea ferroviaria con un PC aziendale. Devono poter accedere al sistema in maniera semplice e sicura, spesso in modalità offline;
- gli amministratori di sistema (admin), che sono responsabili della gestione dei dati degli utenti e del monitoraggio delle attività (login e recupero password).

2.4 Operating Environment

Il software, che deve girare sui PC aziendali, viene sviluppato con Java, noto per la sua portabilità (capacità di poter essere eseguito su sistemi diversi). Per la gestione dei dati si predispone un database, realizzato con SQLite.

2.5 Design and Implementation Constraints

Vincoli che possono arrivare da leggi/limit tecnologici/cliente/logica (es. Libreria da usare offline/online)

Si impone il vincolo che il software deve poter funzionare anche in assenza di connessione alla rete, cioè deve poter consentire l'accesso agli utenti anche in modalità offline. Tuttavia, la registrazione degli utenti da parte degli admin richiede la connessione alla rete.

Dato che l'applicazione colleziona i dati degli utenti, bisogna garantire che questi siano protetti, impedendo la loro visualizzazione da parte di terzi (soggetti non autorizzati). Si devono seguire le linee guida imposte dal GDPR.

Il software deve essere sviluppato in Java e gli utenti devono svolgere le loro operazione tramite linea di comando.

2.6 User Documentation

È previsto il rilascio di un manuale d'uso dei comandi per la linea di comando destinato a manutentori e admin.

Anche il software viene documentato, per agevolare gli sviluppatori nella manutenzione e nell'integrazione di nuove feature.

2.7 Assumptions and Dependencies

Si assume che i PC aziendali abbiano preinstallato il supporto per il linguaggio Java. Si assume inoltre che il manutentore smetta di utilizzare il PC non appena termina l'uso del tool, garantendo la chiusura della sessione.

Il sistema dipende dalla disponibilità di un database locale (SQLite) correttamente configurato sul dispositivo

3. External Interface Requirements

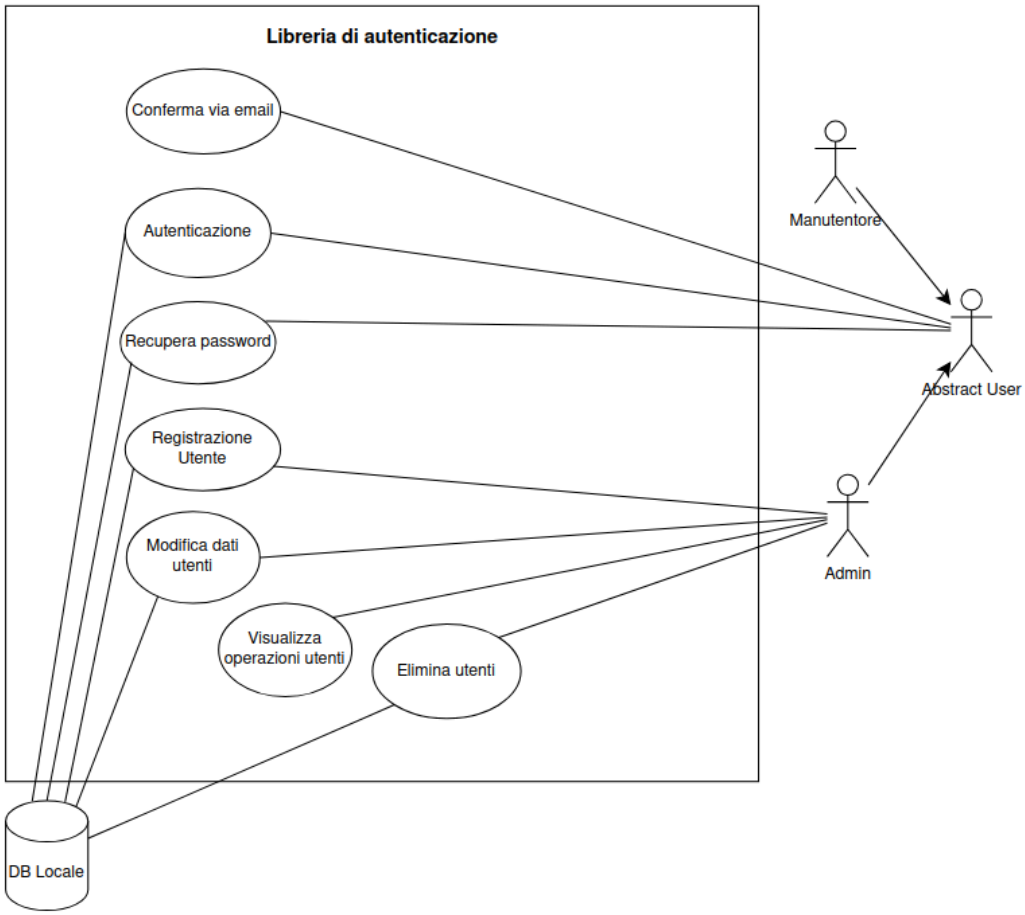
3.1 User Interfaces

3.2 Hardware Interfaces

3.3 Software Interfaces

3.4 Communications Interfaces

4. System Features



Autenticazione
Obiettivo: Consentire all'utente di accedere al sistema con email e password.
Flusso di eventi: L'utente inserisce email e password via linea di comando e il sistema consente l'accesso al tool se la verifica va a buon fine, altrimenti non consente l'accesso.
Actors: Abstract User

Recupero Password
Obiettivo: Consentire all'utente di richiedere il reset delle proprie credenziali in caso di smarrimento.
Flusso di eventi: L'utente richiede il recupero tramite linea di comando; il sistema notifica l'admin e avvia la procedura di reset.
Actors: Abstract User, Admin (per notifica).

Registrazione Utente
Obiettivo: Inserire un nuovo profilo utente all'interno della base di dati aziendale.
Flusso di eventi: L'admin inserisce email, password e privilegi tramite CLI; il sistema invia una mail di conferma e salva i dati nel DB.
Actors: Admin.

Modifica dati utenti
Obiettivo: Aggiornare le informazioni esistenti (email, password o stato di blocco) di un utente.
Flusso di eventi: L'admin seleziona l'utente e inserisce i nuovi parametri; il sistema aggiorna il record corrispondente nel DB.
Actors: Admin.

Visualizza operazioni utenti
Obiettivo: Monitorare le attività di login e le richieste di recupero effettuate dagli utenti.
Flusso di eventi: L'admin richiede il log delle attività; il sistema mostra la cronologia degli accessi e delle richieste pendenti.
Actors: Admin.

Elimina utenti
Obiettivo: Rimuovere definitivamente un utente dal sistema di autenticazione.
Flusso di eventi: L'admin identifica l'utente da eliminare; il sistema rimuove il record associato dal database locale.
Actors: Admin.

Conferma via email
Obiettivo: Verificare l'identità dell'utente al momento della registrazione o del login.
Flusso di eventi: In seguito a un evento di sistema (es. registrazione), il modulo invia automaticamente una comunicazione all'indirizzo email dell'utente.
Actors: Sistema (Triggered), Abstract User.

4.1 Autenticazione

4.1.1 Description and Priority

Autenticazione degli utenti al sistema tramite email e password. La priorità è 0 (massima).

4.1.2 Stimulus/Response Sequences

- l'utente inserisce l'email;
- l'utente inserisce la password;
- i dati inviati dall'utente vengono confrontati con i contenuti nel DB.

4.1.3 Functional Requirements

- REQ-SRS 10 M: il sistema di autenticazione deve permettere l'autenticazione di un utente tramite username e password.
- REQ-20 M: il sistema di autenticazione deve verificare che username e password inseriti dall'utente corrispondano ad una coppia presente su un DB memorizzato localmente.
- REQ-SRS 30 M: in caso di verifica di username e password con successo, il sistema di autenticazione deve concedere l'accesso al tool, cioè il tool si avvia.
- REQ-SRS 40 M: se le credenziali non corrispondono con quelle di nessun record del DB, il sistema deve negare l'accesso al tool aziendale, cioè il tool non si avvia.
- REQ-SRS 50 M: se l'utente inserisce credenziali errate per 5 volte, viene bloccato e non può effettuare ulteriori tentativi di accesso.
- REQ-SRS 60 M**:** In seguito a un tentativo di login, il sistema deve inviare un messaggio che indichi l'esito positivo o negativo dell'autenticazione.
- REQ-SRS 70 M**:** Il sistema deve invalidare la sessione dopo un periodo predefinito di inattività dell'utente.

4.2 Recupera Password

4.2.1 Description and Priority

Questa funzionalità permette all'utente di richiedere il recupero della propria password in caso di smarrimento. La priorità per questo task è 2.

4.2.2 Stimulus/Response Sequences

- L'utente richiede il recupero della password interagendo con il sistema tramite linea di comando;
- Il sistema avvia la procedura di reset della password, inviandola per email all'utente;
- Il sistema notifica automaticamente l'amministratore (admin) riguardo alla richiesta di recupero effettuata;

- Il sistema registra l'evento nella cronologia delle attività (log) affinché l'admin possa monitorarlo.

4.2.3 Functional Requirements

- REQ-SRS 80 M: Il sistema di autenticazione deve fornire una funzione specifica per il recupero della password dell'utente.
- REQ-SRS 90 M: L'interazione per la richiesta di recupero deve avvenire esclusivamente tramite interfaccia a linea di comando.
- REQ-SRS 100 M: Il sistema deve inviare all'utente una email contenente la password.
- REQ-SRS 100 M: Il sistema deve notificare gli amministratori di sistema ogni volta che un utente richiede il recupero della password.
- REQ-SRS 110 M: Le richieste di recupero devono essere visualizzabili dall'admin all'interno del log delle attività degli utenti.

4.3 Modifica dati utenti

4.3.1 Description and Priority

Modifica dei dati degli utenti presenti nel DB ad opera dell'admin. La priorità è 1.

4.3.2 Stimulus/Response Sequences

- l'admin seleziona l'utente i cui dati devono essere modificati inserendo la sua email via linea di comando;
- l'admin può modificare email, password, privilegi dell'utente (può renderlo admin o utente semplice) e stato di bloccaggio;
- le modifiche ai dati vengono salvate nel database;

4.3.3 Functional Requirements

- REQ-SRS 120 M: l'admin deve poter scegliere l'utente di cui modificare i dati specificandone l'email via linea di comando.
  - REQ-SRS 121 M: se l'email inserita non corrisponde con quella di nessun utente, il sistema deve stampare un messaggio di errore sul terminale.
- REQ-SRS 130 M: l'admin deve poter modificare l'email dell'utente selezionato tramite linea di comando.
  - REQ-SRS 131 M: il sistema deve garantire che la nuova email inserita non sia vuota;

    - REQ-SRS 132: il sistema deve garantire che l'email modificata dall'admin non entri in conflitto con una email già presente nel database.

- REQ-SRS 140 M: l'admin deve poter modificare la password dell'utente selezionato tramite linea di comando.

    - REQ-SRS 141 M: il sistema deve garantire che la nuova password inserita non sia vuota;

- REQ-SRS 150 M: gli admin devono poter sbloccare gli utenti bloccati;
- REQ-SRS 160 M: l'admin deve poter modificare i privilegi di un utente, variando il suo ruolo tra "utente semplice" e "admin" tramite linea di comando.
- REQ-SRS 170 M: ogni modifica effettuata ai dati dell'utente (email, password, privilegi o stato di blocco) deve essere salvata in modo persistente nel DB locale.
- REQ-SRS 180 M: Il sistema deve generare una notifica o un log visibile agli amministratori ogni volta che i dati dell'utente vengono modificati.

4.4 Registrazione Utenti

4.4.1 Description and Priority

Questa funzionalità permette agli amministratori di sistema di censire nuovi profili (manutentori o altri admin) all'interno del database aziendale. La priorità è 0 (Massima).

4.4.2 Stimulus/Response Sequences

- l'admin inserisce email e password dell'utente da registrare;
- l'admin specifica se l'utente da inserire è a sua volta admin o meno;
- il sistema controlla che l'email non sia già presente per evitare conflitti;
- i dati vengono memorizzati nel database locale;

4.4.3 Functional Requirements

- REQ-SRS 190 M: Il sistema deve consentire all'admin di inserire email, password e privilegi per ogni nuovo utente
- REQ-SRS 200 M: Il sistema deve garantire l'univocità dell'email durante la fase di inserimento per evitare conflitti di identità
- REQ-SRS 210 M: Il sistema deve richiedere una connessione internet attiva per completare correttamente la procedura di registrazione

- REQ-SRS 220 M: I dati del nuovo profilo devono essere memorizzati localmente nel DB.

4.5 Visualizza dati utenti

4.5.1 Description and Priority

Permette agli amministratori di monitorare l'elenco degli utenti registrati e le loro attività recenti. La priorità per la visualizzazione dati è 1, mentre per i log attività è 2.

4.5.2 Stimulus/Response Sequences

- l'admin richiede la visualizzazione dell'elenco utenti o del log attività tramite linea di comando;
- il sistema recupera i record dal database e li stampa a terminale.

4.5.3 Functional Requirements

- REQ-SRS 230 M: Il sistema deve permettere all'admin di visualizzare i dati anagrafici e il ruolo di tutti gli utenti registrati.

- REQ-SRS 240 M: Il sistema deve mostrare la cronologia delle attività, inclusi i tentativi di login e le richieste di recupero password

4.6 Elimina utenti

4.6.1 Description and Priority

Consente la rimozione definitiva di un profilo utente dal sistema di autenticazione. La priorità è 1.

4.6.2 Stimulus/Response Sequences

- L'admin identifica l'utente da eliminare tramite email via linea di comando.
- Il sistema rimuove il record corrispondente dal DB.

4.6.3 Functional Requirements

- REQ-SRS 250 M: Il sistema deve permettere la cancellazione di un utente selezionandolo tramite l'indirizzo email univoco.

- REQ-SRS 260 M: La rimozione dell'utente deve comportare l'eliminazione istantanea e definitiva del record dal database locale.

4.7 Conferma via email

4.7.1 Description and Priority

Funzione dedicata all'invio di comunicazioni automatiche per la verifica dell'identità o la conferma di operazioni. La priorità è 3 (minima).

4.7.2 Stimulus/Response Sequences

- Il sistema completa con successo una registrazione.
- Il sistema invia automaticamente un'email di conferma all'indirizzo del nuovo utente

4.7.3 Functional Requirements

- REQ-SRS 270 M: In seguito a una nuova registrazione, il sistema deve inviare una mail di conferma all'indirizzo email fornito.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Technical Design

- REQ-SRS 21 M: il database dovrà essere popolato da una serie di coppie <username, password>.
- REQ-SRS 22 M: il database dovrà implementare meccanismi di accesso sicuro ai dati memorizzati.

5.2 Performance Requirements

5.3 Safety Requirements

5.4 Security Requirements

REQ-SRS 280 M - la libreria deve rispettare la norma GDPR

REQ-SRS 281 M - la libreria deve rispettare la normativa Cyber Resilience Act (CRA)

REQ-SRS 290 M - la libreria deve proteggere l'integrità dei dati memorizzati nel database, impedendo la modifica da parte di utenti non autorizzati.

REQ-SRS 300 M: la libreria deve impedire l'accesso in lettura ai dati contenuti nel database, da parte di utenti non autorizzati.

REQ-SRS 310 M: l'accesso al servizio di creazione utente o modifica dati tramite portale online deve includere protezioni da attacchi di Denial of Service.

Nota: si intende qualsiasi attacco volto a rendere non disponibile il servizio

5.5 Software Quality Attributes

5.6 Business Rules

6. Other Requirements

7. Traceability matrix

Requirements from upper layer document (identify precisely the document and its version)	This SRS
[Req-1]	[REQ-SRS 120], [REQ-SRS 121], [REQ-SRS 130], [REQ-SRS 131], [REQ-SRS 132], [REQ-SRS 140], [REQ-SRS 141], [REQ-SRS 150], [REQ-SRS 160], [REQ-SRS 170], [REQ-SRS 180], [REQ-SRS 250], [REQ-SRS 260]
[Req-2]	[REQ-SRS 10], [REQ-20], [REQ-SRS 30], [REQ-SRS 40], [REQ-SRS 50], [REQ-SRS 60], [REQ-SRS 70], [REQ-SRS 90], [REQ-SRS 100], [REQ-SRS 110], [REQ-SRS 230], [REQ-SRS 240]

Appendix A: Glossary

Appendix B: Analysis Models

Appendix C: To Be Determined List